有智云
YOUZHI CLOUD TECHNOLOGY

杭州有智云科技有限公司

生产排产优化整体解决方案

人工经验 + APS系统数字化落地版

制造数字化团队 · 2026

杭州市上城区西湖大道1号西湖国贸大厦 15001 | 18668485654 | www.uzyiot.com

01

项目背景 现状痛点

传统排产为何失效？

Version: 1.0 Status: confidential

传统排产的六大痛点

计划只排订单，不排资源

忽略设备负荷、换线、物料齐套，纸面可行、现场无法执行

换线损耗无量化

忽略换模、调试、停机时间，产能预估虚高

插单无序、变更泛滥

销售随时加急，无影响评估，批量延期、换线成本暴增

瓶颈靠经验判断

无法动态识别工序瓶颈，资源错配，在制品堆积卡死产出

顺排倒排混用混乱

无法同时校验交期可行性与真实产能，承诺交期不准

无计划冻结机制

计划每日反复改动，车间、采购、仓库无所适从

+ **负荷评估失真**：只用理论工时，未扣除保养、故障、换线、休息，设备长期超负荷。

Version: 1.0 Status: confidential

核心根源分析

有智云

核心根源：人工排产的三大本质缺陷

∞

无限产能假设

忽略设备真实约束，不计换线、停机、班次，产能计算永远比现实乐观

1D

单维度视角

只看订单交期，无法同时兼顾设备负荷、物料齐套、换线成本多维约束



静态经验排程

依赖个人经验，静态快照，无法动态响应插单、停机、缺料等实时变化

根本出路：标准化排产逻辑 ＋ APS 有限产能数字化系统，双重落地

02

解决方案 总体架构

目标 · 三层架构 · 核心路径

Version: 1.0 Status: confidential

解决方案总体目标

精准承诺交期

交期可验算、可承诺，降低订单延期率

优化换线结构

减少无效产能损耗，释放隐性产能

动态识别瓶颈

均衡设备负荷，消除产能卡点

计划冻结稳定

建立冻结机制，稳定生产秩序

插单可控可评估

插单变更先模拟后决策，控风险

数字化排产

按资源、按约束、可验算、可追溯

Version: 1.0 Status: confidential

有智云

三层架构总览

上层：业务流程固化（保障系统不失效）

订单评审制度
新单必须经过倒排+顺排产能校验

插单变更审批制度
加急单必须出具APS影响评估报告

计划冻结管理制度
冻结期内非重大异常不得变更

中层：APS系统数字化赋能（解决人工七大短板）

物料齐套约束
自动校验　自动校验缺料延后

多资源约束
设备/人员/模具/班次

场景模拟
插单/交期/外协模拟

CTP交期应答
精准接单承诺交期

ERP/MES联动
动态滚动重排

甘特图可视化
负荷预警一览

底层：七大排产逻辑标准化（统一排产语言）

顺排　倒排　插单管理　换线优化　瓶颈管理　负荷管控　计划冻结

Version: 1.0 Status: confidential

03

七大排产逻辑 标准化落地

统一排产语言 · 杜绝个人经验差异

Version: 1.0 Status: confidential

顺排 + 倒排

有智云

01 顺排 · 02 倒排

顺排（正向有限产能排程）

- 定义：以当前时间为起点，依据设备、工序、产能、换线、班次向后排产
- 用途：新订单投产、备货生产、判断真实产出能力
- APS升级：有限产能顺排，自动扣除停机、保养、换线

区别于ERP无限产能虚计划

倒排（逆向交期拉动排程）

- 定义：以客户交期为终点，反向推导各工序最晚开工、完工节点
- 用途：交期承诺、订单评审、防止逾期
- APS升级：交期可行性校验，自动标记"产能不足"

支撑销售精准接单（CTP交期应答）

组合使用：倒排确定交期可行性 → 顺排验证资源约束 → 两者校验后确定可承诺交期

Version: 1.0 Status: confidential

插单管理 + 换线优化

有智云

03 插单管理 · 04 换线优化

插单管理（可控式加急变更）

- **定义：**优先级订单插入现有计划，必须评估连锁影响，禁止盲目前置
- **三确认：**影响哪些订单 / 延期时长 / 是否新增换线损耗
- **APS升级：**沙箱模拟插单、最小扰动重排、自动输出变更影响报告

先模拟 → 后决策 → 再变更

换线优化（减少隐性产能浪费）

- **定义：**换线、换模、调试属于刚性工时损耗，必须计入产能核算
- **规则：**同规格、同工艺、同模具工单聚类生产
- **APS升级：**维护换线矩阵，算法自动最优排序，全局最小化换线时间

平衡"少换线"与"保交期"

Version: 1.0 Status: confidential

瓶颈管理 + 负荷管控

有智云

05 瓶颈管理 · 06 负荷管控

瓶颈管理（全局产能卡点治理）

- 定义：瓶颈工序决定整线最大产出，且随订单结构动态变化
- 规则：资源优先倾斜瓶颈 / 杜绝瓶颈待料 / 非瓶颈不超前堆积
- APS升级：自动动态识别瓶颈，输出瓶颈利用率报表

支撑加班/外协/扩产决策

负荷管控（真实产能负载平衡）

- 公式：负荷率 = 有效计划工时 / 设备真实可用工时（已扣除所有损耗）
- 规则：滚动核查未来7天负荷，不看单日数据
- APS升级：甘特图可视化负荷，自动校验设备/人员/模具多维度负载

提前预警超负荷，主动预案

Version: 1.0 Status: confidential

07 计划冻结（生产秩序稳定机制）

机制设计

刚性冻结区：近3天，已下发任务绝对禁止变更

弹性冻结区：3-7天，重大变更须走审批流程

自由计划区：7天以外，可自由调整优化

落地价值

车间、采购、仓库有稳定的执行基准，不再"计划天天改"

紧急变更必须量化影响，倒逼业务端谨慎决策

APS支持分层冻结，冻结区域计划不被随意重排

冻结机制是APS落地成败的核心：没有冻结，系统每天重排，计划员和现场都会放弃使用系统

Version: 1.0 Status: confidential

04

APS系统赋能 数字化升级

有限产能 · 多约束 · 动态调度

Version: 1.0 Status: confidential

APS系统六大核心能力

物料齐套约束

排产前自动校验库存/在途，缺料工单自动延后

多资源约束

设备、人员技能、模具、工装、班次、维保全参与运算

场景模拟

插单模拟、交期模拟、外协模拟，多版本计划对比

CTP交期应答

自动校验产能可行性，支撑销售精准接单承诺

甘特图可视化

负荷预警一览，设备/人员负载全局可见

ERP/MES闭环

对接订单库存、生产实绩，动态滚动重排

Version: 1.0 Status: confidential

标准落地排产流程

有智云

标准落地排产流程（7步）

STEP 01
订单接收
倒排打底，初判交期可行性

→

STEP 02
资源校验
顺排校验负荷/物料/换线

→

STEP 03
工单聚类
同工艺合并最小化换线

→

STEP 04
瓶颈优先
优先锁定瓶颈设备产能

→

STEP 05
负荷均衡
超负荷调单/外协/加班

→

STEP 06
计划冻结
近周期冻结稳定现场

→

STEP 07
插单变更
先模拟影响再决策

📌 **关键原则**：每一步都有系统支撑，每一步都有量化依据，排产结果可验算、可追溯、可复现

Version: 1.0 Status: confidential

05

AI智能体 超越传统APS

从"被动计算工具"到"主动思考的调度大脑"

Version: 1.0 Status: confidential

AI智能体五大核心价值（上）

价值一

动态自适应决策

固定规则 → 智能适配

- 基于历史数据动态修正工时、换线时长、产能模型
- 无需人工频繁改参数，越用越准
- 冻结窗口随生产波动自动松紧

价值二

全域扰动智能推演

插单/停机/缺料全自动

- 沙箱模拟多套调整方案，精准核算延期/换线/负荷
- 自动择优最小扰动方案
- 变更可模拟、可量化、可追溯

价值三

挖掘隐性瓶颈产能

盘活存量资源

- 识别设备/人员/物料/工装四类瓶颈
- 提前预判即将形成的产能卡点
- 释放5%–15%隐性产能

Version: 1.0 Status: confidential

AI智能体五大核心价值（下）

AI智能体五大核心价值（下）

价值四

去人工经验依赖

排产能力标准化、资产化

七大排产逻辑 + 资深经验全部沉淀为可迭代AI知识库

排产标准化，不受人员主观经验影响

个人经验转化为企业数字化资产，能力传承不中断

价值五

事前预判主动预防

从事后救火到事前防控

实时对接ERP/MES/设备终端，全域感知

提前预判交期逾期、超负荷、物料缺口等风险

自动输出优化预案，减少人工决策负担

Version: 1.0 Status: confidential

AI vs 传统模式对比

有智云

AI智能体 vs 传统模式：本质差异

对比维度	人工排产	传统APS	AI智能体排产
决策方式	靠人、靠经验	靠规则、被动计算	靠数据、靠推理、主动预判
响应异常	人工救火，滞后响应	静态重排，无预判	实时感知，自主优化，事前防控
参数维护	全靠经验，无体系	人工固化，频繁失效	机器学习自动修正，越用越准
知识传承	依赖个人，离职即失	规则可复用，经验仍依赖人	经验沉淀为AI资产，永久传承
瓶颈识别	主观判断，显性为主	规则识别，显性为主	多维动态识别，含隐性瓶颈
持续进化	靠人员成长，慢且不稳	规则不变，需人工迭代	自主学习，持续迭代优化

Version: 1.0 Status: confidential

有智云

方案实施价值总结

标准化	数字化	隐性产能释放	延期率
7大逻辑	100%	5-15%	大幅↓
统一排产语言	有限产能算法替代估算	换线优化+瓶颈聚焦	交期可验算可承诺

📦 落地保障要点

- 主数据必须准确：工时、工艺路线、换线时间、BOM
- 业务流程优先于系统建立，流程是根基
- 冻结机制与插单审批必须强制执行
- MES实绩持续回写，动态修正系统参数

🎯 核心公式

七大方法论标准化

+

APS系统数字化赋能

+

业务流程制度固化

= 完整生产排产解决方案

感谢聆听

THANK YOU

期待与您携手，共建智慧云未来

联系我们

18668485654

杭州市上城区西湖大道1号
西湖国贸大厦 15001

service@uzyiot.com

www.uzyiot.com

扫码关注

有智云

YOUZHI CLOUD TECHNOLOGY

© 2026 杭州有智云科技有限公司 · 保密文件，未经授权禁止传阅 · 杭州市上城区西湖大道1号西湖国贸大厦 15001